

실전 모의고사 2회 — 해답 묶음 · 정답 · 점수 · 채점기준 · 해설

기본 9·보통 10·도전 3

시험지를 다 풀 뒤에 꺼내요. ① 정답표로 채점 → ② 점수 계산 → ③ 서술형은 채점기준표로 부분 점수 → ④ 틀린 문
제는 해설을 읽고, 표에 적힌 단원의 유형 세트(프린트 a/b/c 회차)로 돌아가 복습해요.

① 정답 한눈에

채점하며 맞은 문항의 배점을 오른쪽 끝 칸에 적어요.

번호	정답	배점	단원 · 무엇을 재나	받은 점수
1	① $\frac{5}{11}$	4	단원 1 · 순환소수를 분수로	
2	① $4x - 3y$	4	단원 2 · 다항식의 덧셈	
3	① $4x^3y^2$	4	단원 2 · 단항식의 나눗셈	
4	④ 4	4	단원 2 · 복합 계산 후 계수 구하기	
5	③ 10개	4	단원 3 · 부등식의 활용 — 최대 개수	
6	③ 5	4	단원 4 · 가감법 — 계수 맞추기	
7	③ 4	4	단원 4 · 계수가 분수인 연립방정식	
8	③ 3	4	단원 5 · 두 점을 지나는 직선의 기울기	
9	② (2, 3)	4	단원 6 · 두 직선의 교점	
10	④ 120°	4	단원 7 · 삼각형의 내심	
11	② 70°	4	단원 8 · 평행사변형의 성질	
12	③ 10cm^2	3	단원 8 · 평행사변형의 넓이 나누기	
13	③ 18cm^2	3	단원 8 · 평행선과 삼각형의 넓이	
14	③ $\frac{1}{6}$	3	단원 11 · 두 주사위의 확률	
15	③ $\frac{7}{8}$	3	단원 11 · 적어도 하나 — 여사건 활용	
16	35	4	단원 1 · 순환마디 쓰기	
17	$x = -4$	4	단원 6 · y축에 평행한 직선	
18	$\frac{1}{2}$	4	단원 11 · 확률의 기본	
19	$x < 2$	8	단원 3 · 부등식 풀이 과정	
20	$y = 3x + 3$, 기울기 3, y절편 3	8	단원 6 · 일차방정식의 그래프 그리기 준비	

번호	정답	배점	단원 · 무엇을 재나	받은 점수
21	12cm cm	8	단원 9 · 닳음비로 변의 길이 구하기	
22	15cm cm	8	단원 10 · 빗변 구하기	

② 점수 계산

영역별로 받은 점수를 더해 총점을 내요.

선택형	_____	/ 56점
단답형	_____	/ 12점
서술형	_____	/ 32점
총점	_____	/ 100점

90점 이상 실전 감각 최고예요! · 75~89 든든해요 — 틀린 유형만 다져요 · 60~74 기본기는 좋아요 — 틀린 단원의 유형 세트를 복습해요 · 60점 미만 워밍업 모의고사와 단원 세트부터 차근차근 다시 가요. 점수보다 어느 단원에서 틀렸는지가 더 중요한 정보예요.

③ 서술형 채점기준

단계별로 점수를 줘요. 그 단계까지 바르게 썼으면 그 단계 점수를 받아요.

19번 (8점) · 부등식 풀이 과정

부등식 $-4x + 9 > 1$ 을 푸시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
상수항을 옮겨 $-4x > -8$ 을 얻었어요	3점
양변을 -4 로 나누면서 부등호를 뒤집어야 함을 밝혔어요	3점
해 $x < 2$ 를 구했어요	2점

정답 $x < 2$

20번 (8점) · 일차방정식의 그래프 그리기 준비

일차방정식 $3x - y + 3 = 0$ 을 y 에 대하여 풀고, 그 그래프의 기울기와 y 절편을 각각 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
$y = 3x + 3$ 으로 고쳤어요	3점
기울기가 3 임을 밝혔어요	3점
y 절편이 3 임을 밝혔어요	2점

정답 $y = 3x + 3$, 기울기 3, y 절편 3

21번 (8점) · 닮음비로 변의 길이 구하기

삼각형 ABC 와 삼각형 DEF 가 닮음이고 닮음비가 3 : 4 입니다. AB = 9cm 일 때 DE 의 길이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
대응변의 비가 3 : 4 임을 이용해 $9 : DE = 3 : 4$ 를 세웠어요	3점
$3 \times DE = 36$ 으로 정리했어요	3점
DE = 12cm 를 구했어요	2점

정답 12cm cm

22번 (8점) · 빗변 구하기

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 AC = 9cm, BC = 12cm 일 때, 빗변 AB 의 길이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

채점 단계	배점
$AB^2 = AC^2 + BC^2$ 로 식을 세웠어요	3점
$81 + 144 = 225$ 를 구했어요	3점
AB = 15cm 를 구했어요	2점

정답 15cm cm

④ 해설

틀린 문제만 읽어도 돼요. 선택형은 "함정 보기"까지 읽으면 실수 예방이 돼요.

1. ① $\frac{5}{11}$

순환소수 0.454545... 를 기약분수로 나타내면?

힌트 · 순환마디가 두 자리이니 100배 한 것에서 원래 수를 빼요.

$x = 0.454545...$ 라 하면 $100x = 45.454545...$ 예요. 두 식을 빼면 $99x = 45$ 이므로 $x = \frac{45}{99} = \frac{5}{11}$ 이에요. 순

환마디가 두 자리라서 분모가 99가 돼요.

함정 보기 · ② 순환소수를 유한소수 0.45 로 보고 $\frac{45}{100}$ 을 약분함 · ③ 분모를 99가 아니라 90으로 잘못 쓰고 약분하지 않음 · ④ 순환마디를 45가 아니라 5 하나로 보고 $\frac{5}{9}$ 로 계산함 · ⑤ 소수점을 한 칸만 옮겨 분모를 10으로 씀

2. ① $4x - 3y$

$(3x + 2y) + (x - 5y)$ 를 간단히 하면?

힌트 · x끼리, y끼리 모아요. 부호를 그대로 데려와요.

x 항은 $3x + x = 4x$ 이고, y 항은 $2y + (-5y) = -3y$ 예요. 그래서 답은 $4x - 3y$ 예요.

함정 보기 · ② y의 부호를 잘못 보아 -5y 를 +5y 로 계산함 · ③ y끼리 더할 때 2 - 5 대신 2 + 5 의 절댓값을 쓰고 부호만 음수로 함 · ④ x끼리 더할 때 3 + 1 대신 3 - 1 로 계산함 · ⑤ x 항 하나를 빠뜨리고 3x 를 그대로 둠

3. ① $4x^3y^2$

$12x^5y^3 \div 3x^2y$ 를 간단히 하면?

힌트 · 계수는 나누고, 같은 문자끼리는 지수를 빼요.

계수는 $12 \div 3 = 4$, x는 지수를 빼서 $x^{5-2} = x^3$, y는 $y^{3-1} = y^2$ 이에요. 그래서 $4x^3y^2$ 예요.

함정 보기 · ② y의 지수를 3 - 1 대신 그대로 3으로 둠 · ③ 나눗셈인데 지수를 더해 7과 4로 만들 · ④ 계수를 $12 \div 3$ 대신 $12 - 3$ 으로 계산함 · ⑤ 계수를 $12 \div 3$ 대신 12×3 으로 계산함

4. ④ 4

$2x(3x - 1) - 3(x^2 - 2x)$ 를 간단히 했을 때, x 의 계수를 구하시오.

힌트 · 두 괄호를 각각 전개한 뒤 x 항끼리만 모아요.

$2x(3x - 1) = 6x^2 - 2x$ 이고, $-3(x^2 - 2x) = -3x^2 + 6x$ 예요. 더하면 $3x^2 + 4x$ 이므로 x 의 계수는 **4** 예요. $-3 \times (-2x) = +6x$ 가 되는 부호가 열쇠예요.

함정 보기 · ① 뒤 괄호의 -3 을 $+3$ 으로 잘못 보아 $-2x - 6x$ 로 계산함 · ② $-2x$ 에 -3 을 곱할 때 부호를 하나만 바꿔 $-2x - \dots$ 로 둠 · ③ 앞의 $-2x$ 만 세고 뒤의 $+6x$ 를 빠뜨림 · ⑤ $x < \sup > 2 < /sup >$ 의 계수 3을 x 의 계수로 착각함

5. ③ 10개

한 개에 800원인 사탕을 사고 포장비 1,000원을 더 냈을 때 전체 금액이 9,000원을 넘지 않게 하려고 합니다. 사탕을 최대 몇 개까지 살 수 있는지 구하시오.

힌트 · 사탕 수를 x 라 놓고 $800x + 1000 \leq 9000$ 을 세워요.

사탕 수를 x 라 하면 $800x + 1000 \leq 9000$ 이에요. $800x \leq 8000$ 이므로 $x \leq 10$ 이에요. 개수는 자연수이므로 최대 **10개** 예요. "넘지 않는다"는 그 값까지 **포함**한다는 뜻이라 10개일 때 딱 9,000원이어도 괜찮아요.

함정 보기 · ① 포장비를 두 번 빼서 7,000 원으로 계산함 · ② 10 개일 때 정확히 9,000 원이 되는데 넘는다고 보아 하나 줄임 · ④ 포장비를 빼지 않고 $9,000 \div 800$ 을 반올림함 · ⑤ 포장비를 더해 10,000 원으로 잘못 잡고 계산함

6. ③ 5

연립방정식 $2x + 3y = 12$, $3x - y = 7$ 의 해에서 $x + y$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 두 번째 식에 3을 곱하면 y 의 계수가 -3 이 되어 첫 식과 더할 수 있어요.

두 번째 식에 3을 곱하면 $9x - 3y = 21$ 이에요. 첫 식 $2x + 3y = 12$ 와 더하면 $11x = 33$ 이므로 $x = 3$ 이에요. $3x - y = 7$ 에 넣으면 $9 - y = 7$ 에서 $y = 2$ 예요. 따라서 $x + y = 3 + 2 = \mathbf{5}$ 예요.

함정 보기 · ① x 만 구하고 y 를 더하는 것을 잊음 · ② 두 번째 식에 3을 곱할 때 우변 7 에는 곱하지 않음 · ④ y 를 구할 때 $3 \times 3 - y = 7$ 을 $y = 7 - 9$ 로 잘못 계산함 · ⑤ x 와 y 를 더하지 않고 곱해서 답함

7. ③ 4

연립방정식 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 3$, $x - y = 1$ 의 해에서 x 의 값을 구하시오.

힌트 · 첫 식의 양변에 분모의 최소공배수 6을 곱해 분수를 없애요.

첫 식의 양변에 6을 곱하면 $3x + 2y = 18$ 이에요. 두 번째 식 $x - y = 1$ 에 2를 곱하면 $2x - 2y = 2$ 이고, 두 식을 더하면 $5x = 20$ 이므로 **$x = 4$** 예요. 이때 $y = 3$ 이에요. **우변에도 반드시 6을 곱해야** 한다는 점을 놓치기 쉬워요.

함정 보기 · ① 분모를 없앨 때 6 대신 2 만 곱해 $3x + y = 6$ 으로 만들 · ② y 의 값 3 을 x 로 착각해 답함 · ④ 우변 3 에는 6 을 곱하지 않아 $3x + 2y = 3$ 으로 만들 · ⑤ $3x + 2y = 18$ 을 $x - y = 1$ 과 더하기만 하고 계수를 맞추지 않음

8. ③ 3

두 점 (1, 3) 과 (4, 12) 를 지나는 직선의 기울기를 구하시오.

힌트 · 기울기 = (y 의 변화량) $\div$ (x 의 변화량) 이에요.

x 는 1 에서 4 로 3 만큼 늘었고, y 는 3 에서 12 로 9 만큼 늘었어요. 기울기는 $\frac{9}{3} = \mathbf{3}$ 이에요. 순서를 바꿔

$(3 - 12) \div (1 - 4)$ 로 계산해도 같은 3 이 나와요.

함정 보기 · ① x 의 변화량과 y 의 변화량을 뒤집어 나눔 · ② 변화량을 빼는 대신 나누어 $12 \div 4$ 로 계산함 · ④ y 의 변화량 9 만 보고 x 의 변화량으로 나누는 것을 잊음 · ⑤ x 좌표의 차 3 대신 뒤의 x 좌표 4 로 나눔

9. ② (2, 3)

두 직선 $y = x + 1$ 과 $y = -2x + 7$ 의 교점의 좌표를 구하시오.

힌트 · 교점에서는 두 식의 y 값이 같아요. 두 식을 같다고 놓아요.

교점에서는 y 가 같으므로 $x + 1 = -2x + 7$ 이에요. $3x = 6$ 에서 $x = 2$ 이고, $y = 2 + 1 = 3$ 이에요. 그러므로 교점은 **(2, 3)** 이에요. 다른 식에 넣어도 $-2 \times 2 + 7 = 3$ 으로 맞아요.

함정 보기 · ① x 를 구할 때 $3x = 6$ 을 $3x = 3$ 으로 잘못 계산함 · ③ x 는 맞게 구했지만 y 를 두 번째 식이 아닌 다른 값으로 씀 · ④ x 와 y 를 바꿔 적음 · ⑤ 두 식을 더해서 x 를 구하려다 잘못 계산함

10. ④ 120°

점 I 가 삼각형 ABC 의 내심이고 $\angle A = 60^\circ$ 일 때, $\angle BIC$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · $\angle BIC = 90^\circ + \frac{\angle A}{2}$ 예요. 왜 그런지는 각의 이등분선을 따라가면 보여요.

$\angle B + \angle C = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ 예요. 내심은 각의 이등분선이 만나는 점이므로 삼각형 IBC 에서 두 밑각의 합은 $\frac{120^\circ}{2} = 60^\circ$ 예요. 따라서 $\angle BIC = 180^\circ - 60^\circ =$

120° 예요. 공식으로는 $90^\circ + \frac{60^\circ}{2} = 120^\circ$ 예요.

함정 보기 · ① $\angle BIC$ 가 언제나 직각이라고 잘못 생각함 · ② $90^\circ + 30^\circ$ 를 $90^\circ + 10^\circ$ 로 잘못 계산함 · ③ 90° 에 $\angle A$ 의 $\frac{1}{3}$ 을 더함 · ⑤ 180° 에서 $\angle A$ 의 절반을 뺀 값을 답함

11. ② 70°

평행사변형 ABCD 에서 $\angle A = 110^\circ$ 일 때, $\angle B$ 의 크기를 구하시오.

힌트 · 평행사변형에서 **이웃한 두 각의 합은 180°** 예요.

평행사변형에서 마주 보는 각은 같고, **이웃한 두 각의 합은 180°** 예요. $\angle A$ 와 $\angle B$ 는 이웃하므로 $\angle B = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$ 예요.

함정 보기 · ① 이웃한 각의 합이 180° 인 것을 이등분으로 잘못 봄 · ③ 평행사변형의 모든 각이 직각이라고 잘못 생각함 · ④ 마주 보는 각과 이웃한 각을 헷갈려 110° 를 답함 · ⑤ 360° 에서 110° 를 두 번 뺀 뒤 잘못 나눔

12. ③ 10cm^2

넓이가 40cm^2 인 평행사변형 ABCD 에서 두 대각선의 교점을 O 라 할 때, 삼각형 OAB 의 넓이를 구하시오.

힌트 · 두 대각선을 모두 그으면 넓이가 같은 삼각형 몇 개로 나눌까요.

평행사변형의 두 대각선은 서로를 이등분하므로, 두 대각선을 모두 그으면 **넓이가 같은 네 개의 삼각형**으로 나뉘어요. 그러므로 삼각형 OAB 의 넓이는 $40 \div 4 = 10\text{cm}^2$ 예요.

함정 보기 · ① 8등분된다고 잘못 생각함 · ② 5등분된다고 잘못 생각함 · ④ 대각선 하나만 그은 것으로 보아 2등분으로 계산함 · ⑤ 나누지 않고 전체 넓이를 그대로 답함

13. ③ 18cm^2

AD $\parallel$ BC 인 사다리꼴 ABCD 에서 두 대각선의 교점을 O 라 합니다. 삼각형 ABD 의 넓이가 18cm^2 일 때, 삼각형 ACD 의 넓이를 구하시오.

힌트 · 두 삼각형은 밑변 AD 를 함께 쓰고, 높이도 같아요. 평행선 사이의 거리는 일정하니까요.

삼각형 ABD 와 삼각형 ACD 는 **밑변 AD 를 함께** 쓰고, 꼭짓점 B 와 C 가 모두 직선 BC 위에 있어요. AD $\parallel$ BC 이므로 두 삼각형의 **높이가 같아요**. 밑변과 높이가 같으면 넓이도 같으므로 삼각형 ACD 의 넓이도 **18cm^2** 예요.

함정 보기 · ① 두 삼각형의 넓이가 절반 관계라고 잘못 생각함 · ② 밑변의 비를 잘못 잡아 $\frac{1}{2}$ 배로 봄 · ④ 두 삼각형을 더한 값으로 잘못 계산함 · ⑤ 두 배가 된다고 잘못 생각함

14. ③ $\frac{1}{6}$

주사위 두 개를 동시에 던질 때, 두 눈의 수의 합이 7 이 될 확률을 구하시오.

힌트 · 전체는 $6 \times 6 = 36$ 가지예요. 합이 7 인 쌍을 모두 적어 봐요.

전체 경우의 수는 $6 \times 6 = 36$ 이에요. 합이 7 인 경우는 (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1) 로 **6가지** 예요. 그러므로 확률은 $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ 예요. 합 중에서 7 이 가장 잘 나와요.

함정 보기 · ① 합이 7 인 경우를 3가지로 잘못 셈 · ② 합이 6 인 경우의 수 5 를 씀 · ④ 합이 7 이라는 이유로 분자에 7 을 씀 · ⑤ 전체 경우의 수를 18 로 잘못 잡음

15. ③ $\frac{7}{8}$

동전 3개를 동시에 던질 때, 적어도 한 개는 앞면이 나올 확률을 구하시오.

힌트 · "적어도 하나"는 **모두 뒷면인 경우를 1 에서 빼면** 편해요.

전체 경우는 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 가지예요. "적어도 한 개 앞면"의 **여사건**은 "모두 뒷면" 하나뿐이라 확률이 $\frac{1}{8}$ 이에요. 그러므로 구하는 확률은 $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$ 예요. 앞면 1개·2개·3개를 각각 세는 것보다 훨씬 빨라요.

함정 보기 · ① 모두 뒷면일 확률을 그대로 답함 · ② 앞면이 정확히 한 개일 확률만 구함 · ④ 앞면이 나올 확률을 $\frac{1}{2}$ 로 그대로 씀 · ⑤ 적어도 하나는 반드시 나온다고 잘못 생각함

16. 35

순환소수 1.2353535... 의 순환마디를 쓰시오.

힌트 · 되풀이되기 시작하는 자리부터 봐요. 앞의 1.2 는 한 번만 나와요.

1.2353535... 에서 1.2 다음부터 35 가 계속 되풀이돼요. 그러니 순환마디는 **35**예요.

17. $x = -4$

점 $(-4, 5)$ 를 지나고 y 축에 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

힌트 · y 축에 평행하면 어느 점에서나 x 값이 같아요.

y 축에 평행한 직선은 **x 값이 늘 같은** 직선이에요. 점 $(-4, 5)$ 를 지나므로 **$x = -4$** 예요.

18. $\frac{1}{2}$

1 부터 10 까지의 수가 하나씩 적힌 카드 10장 중 한 장을 뽑을 때, 짝수가 적힌 카드를 뽑을 확률을 기약분수로 구하시오.

힌트 · 1 부터 10 까지의 짝수를 세어 봐요.

1 부터 10 까지의 짝수는 2, 4, 6, 8, 10 으로 5개예요.

전체가 10장이므로 확률은 $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ 예요.

19. $x < 2$

부등식 $-4x + 9 > 1$ 을 푸시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 음수로 나눌 때 부등호를 뒤집는다는 것을 풀이에 꼭 밝혀요.

$-4x + 9 > 1$ 에서 9 를 오른쪽으로 옮기면 $-4x > -8$ 이예요. 양변을 **-4** 로 나누는데, 나누는 수가 음수이므로 **부등호의 방향을 뒤집어야** 해요. 그래서 **$x < 2$** 예요. $x = 0$ 을 넣어 보면 $9 > 1$ 로 참이니 맞아요.

20. $y = 3x + 3$, 기울기 3, y 절편 3

일차방정식 $3x - y + 3 = 0$ 을 y 에 대하여 풀고, 그 그래프의 기울기와 y 절편을 각각 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · y 만 왼쪽에 남기도록 정리한 뒤 $y = ax + b$ 꼴에서 읽어요.

$3x - y + 3 = 0$ 에서 $-y = -3x - 3$ 이고, 양변에 -1 을 곱하면 **$y = 3x + 3$** 이예요. $y = ax + b$ 꼴에서 a 가 기울기이므로 **기울기는 3**, b 가 y 절편이므로 **y 절편은 3** 이예요.

21. 12cm cm

삼각형 ABC 와 삼각형 DEF 가 닮음이고 닮음비가 3 : 4 입니다. $AB = 9\text{cm}$ 일 때 DE 의 길이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 닮음비는 대응하는 모든 변에 똑같이 적용돼요.

닮음비가 3 : 4 이므로 대응변 AB 와 DE 도 3 : 4 예요. $9 : DE = 3 : 4$ 에서 $3 \times DE = 9 \times 4 = 36$ 이므로 **DE = 12cm** 예요. 9 는 3 의 3배이니 DE 도 4 의 3배인 12 라고 생각해도 같아요.

22. 15cm cm

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 $AC = 9\text{cm}$, $BC = 12\text{cm}$ 일 때, 빗변 AB 의 길이를 구하시오. 풀이 과정을 함께 쓰시오.

힌트 · 직각을 낀 두 변을 제공해서 더하면 빗변의 제곱이예요.

$\angle C$ 가 직각이므로 빗변은 AB 예요. 피타고라스 정리에서 $AB^2 = AC^2 + BC^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$ 예요. 그러므로 **AB = 15cm** 예요. 9, 12, 15 는 3, 4, 5 를 3배 한 조합이예요.